



KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z wymogami następujących regulacji:
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Data aktualizacji

31-sie-2022

Wersja Nr 1.2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Solution

Numer(-y) katalogowy(-e) 1610436, 1610437, 1610436EDU, 1610437EDU

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

Zawiera Metanol

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Laboratoryjne substancje chemiczne

Zastosowania Odradzane Brak danych

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Korporacyjna siedziba główna

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Producent

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Jednostka prawna / adres kontaktowy

Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
Polska

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Serwis techniczny

+48 22 331 99 99
poland_reception@bio-rad.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

24-godzinny telefon alarmowy CHEMTREC Polska: 48-223988029

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra – droga pokarmowa	Kategoria 3 - (H301)
Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę	Kategoria 3 - (H311)
Toksyczność ostra - po narażeniu inhalacyjnym (pyły/mgły)	Kategoria 4 - (H332)
Działanie żrące/drażniące na skórę	Kategoria 1 - (H314)
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	Kategoria 1 - (H318)
Działanie toksyczne na narządy docelowe (jednorazowe narażenie)	Kategoria 1
Substancje powodujące korozję metali	Kategoria 1
Substancje ciekłe łatwopalne	Kategoria 3 - (H226)

2.2. Elementy oznakowania

Zawiera Metanol

**Hasło ostrzegawcze**

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

H301 - Działa toksycznie po połknięciu

H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H370 - Powoduje uszkodzenie narządów

H290 - Może powodować korozję metali

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

Zwroty wskazujące środki ostrożności - EU (§28, 1272/2008)

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]

P331 - NIE wywoływać wymiotów

P370 + P378 - W przypadku pożaru: Użyć proszku gaśniczego, CO₂, strumienia wody lub piany odpornej na działanie alkoholu do gaszenia

P403 + P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z zgodnie z obowiązującymi miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami

2.3. Inne zagrożenia

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**3.1 Substancje**

Nie dotyczy

3.2 Mieszanki

Nazwa chemiczna	% wagowo	Numer rejestracyjny REACH	Ne WE	Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]	Specific concentration limit (SCL)	M-Factor	M-Factor (long-term)
Metanol 67-56-1	20 - 35	Brak danych	200-659-6	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Flam. Liq. 2 (H225)	STOT SE 1 :: C>=1%	-	-
Kwas octowy 64-19-7	10 - 20	Brak danych	200-580-7	Skin Corr. 1A (H314) Flam. Liq. 3 (H226)	Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25% Skin Corr. 1A :: C>=90% Skin Corr. 1B ::	-	-

					25%≤C<90% Skin Irrit. 2 :: 10%≤C<25%		
--	--	--	--	--	--	--	--

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Oszacowana toksyczność ostra

Jeśli dane LD50/LC50 nie są dostępne lub nie odpowiadają kategorii klasyfikacji, stosuje się odpowiednią przekształconą wartość taką jak określona w Załączniku I CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksyczności ostrej (ATEmix) do klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej składników

Nazwa chemiczna	Oral LD50 mg/kg	Dermal LD50 mg/kg	Wdychanie, LC50 - 4 godziny - pył/mgła - mg/l	Wdychanie, LC50 - 4 godziny - para - mg/l	Wdychanie, LC50 - 4 godziny - gaz - ppm
Metanol 67-56-1	6200	15840	Brak danych	41.6976	Brak danych
Kwas octowy 64-19-7	3310	1060	11.4	Brak danych	Brak danych

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatów wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu >=0,1% (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 59)

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wskazówka ogólna

Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Wdychanie

Usunąć na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania się oddechu, zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać bezzwłoczną pomoc medyczną. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Jeśli występują trudności w oddychaniu, (przeszkolony personel powinien) podać tlen. Może wystąpić opóźniony obrzęk płuc. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt z oczyma

Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Podczas płukania należy utrzymywać oko szeroko otwarte. Nie pocierać miejsca narażenia. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Kontakt ze skórą

Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Spożycie

Wypluć usta. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ochrony własne osoby udzielającej pierwszej pomocy

Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Stosować ustnik ochronny przy sztucznym oddychaniu usta - usta. Unikać wdychania par lub mgieł.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy

Uczucie pieczenia. Kaszel i/lub świszczący oddech. Trudności w oddychaniu.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy	Produkt jest materiałem żrącym. Stosowanie płukania żołądka lub wywoływanie wymiotów jest przeciwwskazane. Należy wykonać badania pod kątem możliwej perforacji żołądka lub przełyku. Nie podawać odtrutki chemicznej. Istnieje możliwość uduszenia z powodu obrzęku krtani. Może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi z wilgotnym rżeniem, pienistymi płwocinami oraz wysokim ciśnieniem tętna.
--------------------------	---

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze	Sucha substancja chemiczna. Dwutlenek węgla (CO ₂). Rozpylona woda. Piana odporna na działanie alkoholu.
Duży pożar	PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia może być nieskuteczne.
Niewłaściwe środki gaśnicze	Nie rozrzucać uwolnionego materiału strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną	Zagrożenie zapłonem. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. W przypadku pożaru schładzać zbiorniki za pomocą rozpylonej wody. Pozostałości po pożarze oraz skażoną wodę pogaśniczą należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.
--	---

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Specjalny sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków	Strażacy powinni stosować niezależny aparat oddechowy i pełny kombinezon strażacki. Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej.
---	---

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne środki ostrożności	Evakuować personel w bezpieczne miejsca. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. WYELIMINOWAĆ wszystkie źródła zapłonu (zakaz palenia, rac, iskry lub płomieni w bezpośrednim otoczeniu). Zwrócić uwagę na cofanie się ognia. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Wszelkie wyposażenie stosowane do przenoszenia produktu musi być uziemione. Nie dotykać czy też nie chodzić po uwolnionym materiale. Uwaga! Materiał żrący. Unikać wdychania par lub mgieł.
Inne informacje	Przewietrzyć miejsce. Środki ochrony są wymienione w sekcjach 7 i 8.
Dla służb ratowniczych	Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska	Środki ochrony są wymienione w sekcjach 7 i 8. O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie zezwalać na przedostawanie się do gleby/martwicy.
---	---

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu	Powstrzymać wyciek, jeśli można to zrobić bez ryzyka. Nie dotykać czy też nie chodzić po uwolnionym materiale. Można stosować pianę tamującą pary w celu ich redukcji. Obwałować daleko od uwolnienia, aby zebrać wodę spływową. Odseparować od kanalizacji, ścieków, rowów melioracyjnych i cieków wodnych. Absorbować ziemią, piaskiem lub innym niepalnym materiałem, a następnie przenieść do pojemników do
--	---

	późniejszej utylizacji.
Metody usuwania	Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyladowaniom elektrostatycznym. Tamowanie. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Zebrać i przenieść do odpowiednio oznaczonych pojemników.

Profilaktyka zagrożeń wtórnych	Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów środowiskowych.
---------------------------------------	---

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji	Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.
-------------------------------------	--

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania	Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej. Unikać wdychania par lub mgieł. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zastosować połączenie uziemiające i wiążące przy przemieszczaniu niniejszego materiału, aby zapobiec wyladowaniu statycznemu, pożarowi lub wybuchowi. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Trzymać w pomieszczeniu wyposażonym w zraszacze. Stosować zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Produkt obsługiwać wyłącznie w zamkniętym systemie lub zapewnić właściwą wentylację wyciągową. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
--	---

Ogólne uwagi dotyczące higieny	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wносить poza miejsce pracy. Zaleca się regularne czyszczenie urządzeń, miejsca pracy oraz pranie ubrań. Myć ręce przed przerwami i niezwłocznie po obchodzeniu się z produktem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka.
---------------------------------------	---

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania	Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier, ognia i innych źródeł zapłonu (np. światła sygnalizacyjne, silniki elektryczne i elektryczność statyczna). Przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Nie przechowywać w pobliżu materiałów palnych. Trzymać w pomieszczeniu wyposażonym w zraszacze. Przechowywać zgodnie z określonymi przepisami państwowymi. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Chronić przed wilgocią. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od innych materiałów. Przechowywać zgodnie z instrukcjami produktu i na etykiecie.
-------------------------------	---

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Metody zarządzania zagrożeniem (RMM)	Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.
---	---

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia

Nazwa chemiczna	Unia Europejska	Austria	Belgia	Bułgaria	Chorwacja
-----------------	-----------------	---------	--------	----------	-----------

Metanol 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ *	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL 800 ppm STEL 1040 mg/m ³ H*	TWA: 200 ppm TWA: 266 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 333 mg/m ³ *	TWA: 200 ppm TWA: 260.0 mg/m ³ K*	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ *
Kwas octowy 64-19-7	-	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 50 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 38 mg/m ³	STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 25 mg/m ³ TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³
Nazwa chemiczna	Cypr	Republika Czeska	Dania	Estonia	Finlandia
Metanol 67-56-1	* TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	TWA: 250 mg/m ³ Ceiling: 1000 mg/m ³ *	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ H*	TWA: 200 ppm TWA: 250 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 350 mg/m ³ A*	TWA: 200 ppm TWA: 270 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 330 mg/m ³ iho*
Kwas octowy 64-19-7	STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 25 mg/m ³ Ceiling: 50 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 25 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 13 mg/m ³ STEL: 10 ppm STEL: 25 mg/m ³
Nazwa chemiczna	Francja	Niemcy	Niemcy MAK	Grecja	Węgry
Metanol 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1300 mg/m ³ *	TWA: 100 ppm TWA: 130 mg/m ³ H*	TWA: 100 ppm TWA: 130 mg/m ³ Peak: 200 ppm Peak: 260 mg/m ³ *	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m ³ skin - potential for cutaneous absorption	TWA: 260 mg/m ³ *
Kwas octowy 64-19-7	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ Peak: 20 ppm Peak: 50 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 25 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³
Nazwa chemiczna	Irlandia	Włochy	Włochy REL	Łotwa	Litwa
Metanol 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 600 ppm STEL: 780 mg/m ³ Sk*	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ pelle*	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m ³ *	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ *	* TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³
Kwas octowy 64-19-7	TWA: 20 ppm TWA: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³	TWA: 25 ppm TWA: 10 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm
Nazwa chemiczna	Luksemburg	Malta	Niderlandy	Norwegia	Polska
Metanol 67-56-1	* TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	* TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	TWA: 133 mg/m ³ H*	TWA: 100 ppm TWA: 130 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 162.5 mg/m ³ H*	STEL: 300 mg/m ³ TWA: 100 mg/m ³ Prohibited - substances or mixtures containing Methanol in weight concentration >3%;except fuels used in the model building, powerboating, fuel cells and biofuels *
Kwas octowy 64-19-7	STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 25 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³	STEL: 50 mg/m ³ TWA: 25 mg/m ³
Nazwa chemiczna	Portugalia	Rumunia	Słowacja	Słowenia	Hiszpania
Metanol 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 250 ppm	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ *	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ *	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 800 ppm	TWA: 200 ppm TWA: 266 mg/m ³ vía dérmica*

	P*			STEL: 1040 mg/m ³ *	
Kwas octowy 64-19-7	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ Ceiling: 50 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³ STEL: 20 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³
Nazwa chemiczna	Szwecja	Szwajcaria	Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)		
Metanol 67-56-1	NGV: 200 ppm NGV: 250 mg/m ³ Vägledande KGV: 250 ppm Vägledande KGV: 350 mg/m ³ *	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 400 ppm STEL: 520 mg/m ³ H*	TWA: 200 ppm TWA: 266 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 333 mg/m ³ Sk*		
Kwas octowy 64-19-7	NGV: 5 ppm NGV: 13 mg/m ³ Bindande KGV: 10 ppm Bindande KGV: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 50 mg/m ³		

Dopuszczalne wartości biologicznego narażenia zawodowego

Nazwa chemiczna	Unia Europejska	Austria	Bułgaria	Chorwacja	Republika Czeska
Metanol 67-56-1	-	-	-	7.0 mg/g Creatinine - urine (Methanol) - at the end of the work shift	0.47 mmol/L (urine - Methanol end of shift) 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)
Nazwa chemiczna	Dania	Finlandia	Francja	Niemcy	Niemcy
Metanol 67-56-1	-	-	15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift	15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift 15 mg/L - urine (Methanol) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts	15 mg/L (urine - Methanol end of shift) 15 mg/L (urine - Methanol for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)
Nazwa chemiczna	Węgry	Irlandia	Włochy	Włochy REL	
Metanol 67-56-1	30 mg/L (urine - Methanol end of shift) 940 µmol/L (urine - Methanol end of shift)	15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift	-	15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift	
Nazwa chemiczna	Łotwa	Luksemburg	Rumunia	Słowacja	
Metanol 67-56-1	-	-	6 mg/L - urine (Methanol) - end of shift	30 mg/L (urine - Methanol end of exposure or work shift) 30 mg/L (urine - Methanol after all work shifts)	
Nazwa chemiczna	Słowenia	Hiszpania	Szwajcaria	Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)	
Metanol 67-56-1	15 mg/L - urine (Methanol) - at the end of the work shift; for long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive workdays	15 mg/L (urine - Methanol end of shift)	30 mg/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures)) 936 µmol/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))	-	

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) Brak danych.
Predicted No Effect Concentration

(PNEC)

8.2. Kontrola narażenia**Wypożyczenie ochrony indywidualnej**

Ochrona oczu/twarzy	Szczelne okulary ochronne. Osłona na twarz.
Ochrona rąk	Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice nieprzepuszczalne.
Ochrona skóry i ciała	Nosić odpowiednią odzież ochronną. Odzież z długimi rękawami. Chemicznie odporny fartuch. Buty antystatyczne.
Ochrona dróg oddechowych	Nie jest koniecznym używanie urządzeń ochronnych w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku przekroczenia progów narażenia lub wystąpienia podrażnienia, może być konieczna wentylacja i ewakuacja.
Ogólne uwagi dotyczące higieny	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Zanieczyszczoną odzież ochronną nie wносить poza miejsce pracy. Zaleca się regularne czyszczenie urządzeń, miejsca pracy oraz pranie ubrań. Myć ręce przed przerwami i niezwłocznie po obchodzeniu się z produktem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka.
Środki kontrolne narażenia środowiska	Brak danych.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Stan fizyczny	Płyn
Wygląd	roztwór wodny
Barwa	niebieski
Zapach	Bezwonny.
Próg wyczuwalności zapachu	Brak danych

<u>Property</u>	<u>Values</u>	<u>Uwagi • Method</u>
Temperatura topnienia / krzepnięcia	Brak danych	Brak znanych
Temperatura wrzenia / przedział temperatur wrzenia	64.7 °C	
Łatwopalność (substancja stała, gaz)	Brak danych	Brak znanych
Limit palności w powietrzu		Brak znanych
Górna granica palności lub wybuchowości	Brak danych	
Dolne granice palności lub wybuchowości	Brak danych	
Temperatura zapłonu	35 °C	
Temperatura samozapłonu	Brak danych	
Temperatura rozkładu		Brak znanych
pH	1	
pH (w postaci roztworu wodnego)	Brak danych	Brak danych
Lepkość kinematyczna	Brak danych	Brak znanych
Lepkość dynamiczna	Brak danych	Brak znanych
Water solubility	Miesza się z wodą	
Rozpuszczalność	Brak danych	Brak znanych
Współczynnik podziału	Brak danych	Brak znanych
Ciśnienie pary	Brak danych	Brak znanych
Gęstość względna	Brak danych	Brak znanych
Gęstość nasypowa	Brak danych	

Gęstość cieczy	Brak danych	
Gęstość pary	Brak danych	Brak znanych
Charakterystyka cząstek		
Wielkość cząsteczki	Brak danych	
Dystrybucja wielkości cząsteczek	Brak danych	

9.2. Inne informacje**9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego**

Nie dotyczy

9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczeństwa

Brak danych

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Reaktywność	Brak danych.
-------------	--------------

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilność	Substancja stabilna w normalnych warunkach.
------------	---

Dane dotyczące wybuchu

Wrażliwość na uderzenie mechaniczne	Brak.
-------------------------------------	-------

Wrażliwość na wyładowanie statyczne	Tak.
-------------------------------------	------

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji	Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.
--	---

10.4. Warunki, których należy unikać

Warunki, których należy unikać	Źródło ciepła, ognia i iskry. Dłuższy kontakt z powietrzem lub wilgocią. Nadmierne ciepło.
--------------------------------	--

10.5. Materiały niezgodne

Materiały niezgodne	Utleniacz. Kwasy. Zasady.
---------------------	---------------------------

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu	Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.
---------------------------------	--

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Information on likely routes of exposure****Informacje o produkcie**

Wdychanie	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Substancja żrąca przy wdychaniu. (na podstawie składników). Wdychanie żrących par/gazów może spowodować kasłanie, duszenie się, ból głowy, zawroty głowy oraz osłabienie trwające kilka godzin. Może wystąpić obrzęk płuc z towarzyszącym uciskiem w klatce piersiowej, krótkim oddechem, sinawą skórą, zmniejszonym ciśnieniem krwi oraz z przyspieszonym biciem serca. Wdychanie substancji żrących może prowadzić do wystąpienia toksycznego obrzęku płuc. Obrzęk płuc może być śmiertelny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
-----------	--

Kontakt z oczyma	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (na podstawie składników). Substancja działa drażniąco na oczy i może je poważnie uszkodzić nie wyłączając ślepoty. Może powodować nieodwracalne uszkodzenie oczu.
Kontakt ze skórą	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Produkt żrący. (na podstawie składników). Powoduje oparzenia. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
Spożycie	Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne. Powoduje oparzenia. (na podstawie składników). Połknięcie powoduje oparzenia górnego odcinka układu pokarmowego i oddechowego. Może spowodować poważny, piekący ból jamy ustnej i żołądka wraz z wymiotami i rozwolnieniem krwawiącym ciemną krwią. Może obniżyć się ciśnienie krwi. Mogą być widoczne brązowe lub żółte plamy wokół ust. Opuchlizna gardła może spowodować krótki oddech oraz duszenie się. Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Objawy Zaczerwienienie. Pieczenie. Może powodować ślepotę. Kaszel i/lub świszczący oddech.

Toksyczność ostra

Numerical measures of toxicity

Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS

ATEmix (doustnie)	288.60 mg/kg
ATEmix (skórny)	799.40 mg/kg
ATEmix (wdychanie pyłu/mgły)	1.44 mg/l
ATEmix (wdychanie pary)	107.70 mg/l

Informacja o składnikach

Nazwa chemiczna	Oral LD50	LD50, skóra	Inhalation LC50
Metanol	= 6200 mg/kg (Rat)	= 15840 mg/kg (Rabbit)	= 22500 ppm (Rat) 8 h
Kwas octowy	= 3310 mg/kg (Rat)	= 1060 mg/kg (Rabbit)	= 11.4 mg/L (Rat) 4 h

Opóźnione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekłe spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem

Działanie żrące/drażniące na skórę Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Klasyfikacja na podstawie danych dostępnych dla składników. Powoduje oparzenia.

Działa uczulająco na drogi oddechowe lub skórę Brak danych.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Brak danych.

Rakotwórczość Brak danych.

Działanie szkodliwe na rozrodczość Brak danych.

STOT - jednorazowe narażenie Zgodnie z kryteriami klasyfikacji określonymi przez Globally Harmonized System (Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów) przyjęty przez kraj lub region, zgodnie z którymi została przygotowana niniejsza karta charakterystyki substancji, stwierdzono, że ten produkt wykazuje toksyczność układową dla narządów docelowych wskutek ostrego narażenia. (STOT SE). Powoduje uszkodzenie narządów po połknięciu. Powoduje uszkodzenie narządów w kontakcie ze skórą.

STOT - narażenie powtarzalne Brak danych.

Zagrożenie przy wdychaniu Brak danych.

11.2. Informacje na temat innych zagrożeń

11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Brak danych.

11.2.2. Inne informacje

Inne szkodliwe skutki działania Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekotoksyczność Działa szkodliwie na organizmy wodne.

Nieznana toksyczność dla środowiska wodnego Zawiera 0 % składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego.

Nazwa chemiczna	Algae/aquatic plants	Fish	Toxicity to microorganisms	Crustacea
Metanol	-	LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 18 - 20mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =28200mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: >100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	-
Kwas octowy	-	LC50: =75mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =79mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	EC50: =65mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja

Informacja o składnikach

Nazwa chemiczna	Współczynnik podziału
Metanol	-0.77
Kwas octowy	-0.17

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność w glebie Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**Ocena PBT i vPvB**

Nazwa chemiczna	Ocena PBT i vPvB
Metanol	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy Konieczne są dalsze informacje istotne dla oceny PBT
Kwas octowy	Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Brak danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi.

Skażone opakowanie Puste pojemniki stanowią potencjalnie zagrożenie pożarem i wybuchem. Nie ciąć, nie przebijać ani nie spawać pojemników.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

IATA

- 14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny** UN2924
- 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN** Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Metanol, Kwas octowy)
- 14.3 Transport hazard class(es)** 3
- Podrzędna klasa zagrożenia** 8
- 14.4 Packing group** III
- Opis** UN2924, Flammable liquid, corrosive, n.o.s (Metanol, Kwas octowy), 3 (8), III
- 14.5 Zagrożenia dla środowiska** Nie dotyczy
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**
- Postanowienia szczególne** A3, A803

IMDG

- 14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny** UN2924
- 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN** FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Kwas octowy)

14.3 Transport hazard class(es)	3
Podrzędna klasa zagrożenia	8
14.4 Grupa opakovaniowa	III
Opis	UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Kwas octowy), 3 (8), III, (35°C C.C.)
14.5 Zagrożenia dla środowiska	Nie dotyczy
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	
Postanowienia szczególne	223, 274
Nr EmS	F-E, S-C
14.7 Morski transport luzem zgodnie z narzędziami IMO	Brak danych

RID

14.1 Numer UN (numer ONZ)	UN2924
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Kwas octowy)
14.3 Transport hazard class(es)	3
Podrzędna klasa zagrożenia	8
14.4 Grupa opakovaniowa	III
Opis	UN2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Kwas octowy), 3 (8), III
14.5 Zagrożenia dla środowiska	Nie dotyczy
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	
Postanowienia szczególne	274
Kod klasyfikacji	FC

ADR

14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny	2924
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Kwas octowy)
14.3 Transport hazard class(es)	3
Klasa podrzędna	8
14.4 Grupa opakovaniowa	III
Opis	2924, FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Metanol, Kwas octowy), 3 (8), III
14.5 Zagrożenia dla środowiska	Nie dotyczy
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	
Postanowienia szczególne	274
Kod klasyfikacji	FC
Kod ograniczeń w tunelach	(D/E)

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny****Przepisy krajowe****Francja****Choroby zawodowe (R-463-3, Francja)**

Nazwa chemiczna	Francuski numer RG	Tytuł
Metanol 67-56-1	RG 84	-

Niemcy

Klasa zagrożenia dla wody (WGK) absolutnie niebezpieczny dla wody (WGK 2)

Unia Europejska

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten zawiera jedną lub więcej substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII)

Nazwa chemiczna	Substancja ograniczona zgodnie z REACH załącznik XVII	Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH załącznik XIV
Metanol - 67-56-1	69. 75.	-
Kwas octowy - 64-19-7	75.	-

Trwale zanieczyszczenia organiczne

Nie dotyczy

Kategoria substancji niebezpiecznej zgodnie z dyrektywą Seveso (2012/18/EU)

H3 - STOT DZIAŁANIE TOKSYCZNE NA NARZĄDY DOCELOWE NARAŻENIE JEDNORAZOWE

P5a - CIECZE ŁATWOPALNE

P5b - CIECZE ŁATWOPALNE

P5c - CIECZE ŁATWOPALNE

Nazwane substancje niebezpieczne zgodnie z dyrektywą Seveso (2012/18/EU)

Nazwa chemiczna	Wymogi dla dolnego poziomu – (tony)	Wymogi dla górnego poziomu (tony)
Metanol - 67-56-1	500	5000

Substancje niszczące warstwę ozonową (ODS) rozporządzenia (WE) 1005/2009

Nie dotyczy

Dyrektywa o środkach ochrony roślin (91/414/EWG)

Nazwa chemiczna	Dyrektywa o środkach ochrony roślin (91/414/EWG)
Kwas octowy - 64-19-7	Środek do ochrony roślin

UE - substancje biobójcze**Listy międzynarodowe**

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**Raport bezpieczeństwa chemicznego**

Brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje**Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)****Pełny tekst zwrotów H, o których mowa w punkcie 3**

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H301 - Działa toksycznie po połknięciu

H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania

H370 - Powoduje uszkodzenie narządów

Legenda

SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy wymagających zezwolenia:

Legenda Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

TWA	TWA (średnia ważona w czasie)	STEL	STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego)
Wartość maksymalna	Maksymalna wartość graniczna	*	Oznakowanie odnoszące się do skóry
Procedura klasyfikacji			
Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]		Zastosowana metoda	
Toksyczność ostra, doustna		Metoda obliczeniowa	
Toksyczność ostra, skórna		Metoda obliczeniowa	
Toksyczność ostra, oddechowa - gaz		Metoda obliczeniowa	
Toksyczność ostra, oddechowa - para		Metoda obliczeniowa	
Toksyczność ostra, oddechowa - pył/mgła		Metoda obliczeniowa	
Działanie żrące/drażniące na skórę		Metoda obliczeniowa	
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy		Metoda obliczeniowa	
Działanie uczulające na drogi oddechowe		Metoda obliczeniowa	
Działanie uczulające na skórę		Metoda obliczeniowa	
Mutagenność		Metoda obliczeniowa	
Rakotwórczość		Metoda obliczeniowa	
Działanie szkodliwe na rozrodczość		Metoda obliczeniowa	
STOT - jednorazowe narażenie		Metoda obliczeniowa	
STOT - narażenie powtarzalne		Metoda obliczeniowa	
Toksyczność ostra dla środowiska wodnego		Metoda obliczeniowa	
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego		Metoda obliczeniowa	
Zagrożenie przy wdychaniu		Metoda obliczeniowa	
Ozon		Metoda obliczeniowa	
Substancje powodujące korozję metali		Na podstawie danych z badań	

Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database
 European Food Safety Authority (EFSA)
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
 EPA (Environmental Protection Agency)
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals
 Food Research Journal
 Hazardous Substance Database
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
 National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)
 National Toxicology Program (NTP)
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set
 World Health Organization

Uwaga aktualizacyjna Sformatowano i zaktualizowano istniejące informacje

Data aktualizacji 31-sie-2022

Niniejsza karta charakterystyki substancji spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi

materialami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.

Koniec karty charakterystyki